LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – Array

DWI SASMITA AGUS ANGGRAINI

109082500026

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data bertipe sama dalam satu variabel dengan menggunakan indeks sebagai penanda posisi setiap elemen. Dalam bahasa pemrograman Go, terdapat dua bentuk utama dari struktur ini, yaitu array statis dan slice (array dinamis).

Array statis adalah struktur data dengan ukuran tetap yang ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Deklarasi array di Go menggunakan sintaks [n]tipe di mana n adalah jumlah elemen dan tipe adalah tipe data yang disimpan.

Slice adalah versi dinamis dari array yang ukurannya dapat berubah saat program berjalan. Slice tidak perlu menentukan ukuran saat deklarasi. Penambahan elemen dilakukan menggunakan fungsi bawaan append(), dan operasi slicing memungkinkan pengambilan sebagian elemen menggunakan notasi [start:end].

B. Guided

1. Guided 1

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> cd .\Week9-Modul9\Guided\Guided-1\
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided\Guided-1> go run guided
1.go
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided\Guided-1>
```

Penjelasan:

Program ini menunjukkan perbedaan antara array statis rakSepatu yang ukurannya kaku dengan tiga elemen tetap, dan slice keranjangBelanja yang sifatnya jauh lebih fleksibel. Berbeda dengan array, slice memungkinkan kita menambahkan isinya secara dinamis menggunakan fungsi append(), mengecek jumlah elemennya dengan len(), serta mengambil sebagian isi spesifik seperti "Apel" dan "Mangga" melalui perintah slicing [0:2]. Pada akhirnya, program tersebut menyimpulkan bahwa array merupakan wadah penyimpanan dengan batasan ukuran yang pasti sejak awal, sedangkan slice menawarkan kemudahan karena ukurannya bisa melar menyesuaikan kebutuhan kita.

2. Guided 2

```go
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90),
data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Agus"] = 50
    nilai["Dwi"] = 100

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) &
grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Nepy"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "Nepy" //variabek bantuan yang menyimpan data
key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya
(nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai
    delete(nilai, "Agus")
}
```

Output :

```
PS D:\ALcd .. 09082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided\Guided-1>
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided> cd .\Guided-2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided\Guided-2> go run guided2.go
Data nilai :
Agus  =  50
Dwi  =  100
Data tidak ditemukan
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided\Guided-2> go run guided2.go
Data nilai :
Agus  =  50
Dwi  =  100
Nilai Nepy  =  80
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Guided\Guided-2>
```

Penjelasan:

Program Guided 2 mendemonstrasikan secara lengkap cara penggunaan struktur data Map (key-value) di Go melalui proses pembuatan, penambahan data, penampilan isi, pencarian keberadaan suatu data dengan aman, hingga operasi penghapusan.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya**.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "**Titik di dalam lingkaran 1 dan 2**", "**Titik di dalam lingkaran 1**", "**Titik di dalam lingkaran 2**", atau "**Titik di luar lingkaran 1 dan 2**".

Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

	15 20	

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}


function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```go
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat  Titik
    radius int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func posisiTitik(c1, c2 Lingkaran, p Titik) string {
    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    switch {
    case dalam1 && dalam2:
        return "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"
    case dalam1:
        return "Titik di dalam lingkaran 1"
    case dalam2:
        return "Titik di dalam lingkaran 2"
    default:
        return "Titik di luar lingkaran 1 dan 2"
    }
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    // Input lingkaran 1: pusat (cx1, cy1) dan radius r1
    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
```

```go
    // Input lingkaran 2: pusat (cx2, cy2) dan radius r2
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
    // Input titik sembarang
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    fmt.Println(posisiTitik(c1, c2, p))
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-1>
```

Penjelasan :

Program Unguided 1 menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran dengan cara menghitung jarak Euclidean antara titik tersebut dan pusat lingkaran, lalu membandingkannya dengan panjang radius untuk mengecek apakah titik itu berada di dalam atau di luar masing-masing lingkaran.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func showOddIndex(arr []int) {
    var i int

    for i = 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}

func showEvenIndex(arr []int) {
    var i int

    for i = 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}

func showMultipleIndex(arr []int) {
    var x, i int

    fmt.Print("input x: ")
    fmt.Scan(&x)

    for i = 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}

func deleteIndex(arr []int) []int {
    var index int

    fmt.Print("input index array: ")
    fmt.Scan(&index)

    return append(arr[:index], arr[index+1:]...)
}

func showMean(arr []int) float64 {
    var r, i int
```

```go
    for i = 0; i < len(arr); i++ {
        r += arr[i]
    }
    return float64(r) / float64(len(arr))
}

func showStdDev(arr []int) float64 {
    var i int
    var m, s, jk float64

    m = showMean(arr)

    for i = 0; i < len(arr); i++ {
        s = float64(arr[i]) - m
        jk += s * s
    }

    return math.Sqrt(jk / float64(len(arr)))
}

func showFrequency(arr []int) int {
    var c, i, fq int

    fmt.Print("input c: ")
    fmt.Scan(&c)

    for i = 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == c {
            fq++
        }
    }

    return fq
}

func main() {
    var n, i int
    var arr []int

    fmt.Print("input jumlah array: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr = make([]int, n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("input elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
```

```
    fmt.Println()
    fmt.Println("a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.")
    fmt.Println(arr)

    fmt.Println()
    fmt.Println("b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil
saja.")
    showOddIndex(arr)

    fmt.Println()
    fmt.Println("c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap
saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).")
    showEvenIndex(arr)

    fmt.Println()
    fmt.Println("d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks
kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.")
    showMultipleIndex(arr)

    fmt.Println()
    fmt.Println("e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi
indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya,
pastikan data yang dihapus tidak tampil")
    arr = deleteIndex(arr)
    fmt.Println(arr)

    fmt.Println()
    fmt.Println("f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam
array.")
    fmt.Println(showMean(arr))

    fmt.Println()
    fmt.Println("g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari
bilangan yang ada di dalam array tersebut.")
    fmt.Println(showStdDev(arr))

    fmt.Println()
    fmt.Println("h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di
dalam array yang telah diisi tersebut.")
    fmt.Println(showFrequency(arr))
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-2> go run unguided2.go
input jumlah array: 5
input elemen ke-0: 1
input elemen ke-1: 2
input elemen ke-2: 3
input elemen ke-3: 4
input elemen ke-4: 5

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
[1 2 3 4 5]

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
2 4
c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
1 3 5
d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
input x: 2
1 3 5
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang di
hapus tidak tampil
input index array: 4
[1 2 3 4]

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
2.5

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
1.118033988749895

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.
input c: 3
1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-2>
```

Penjelasan :

Program Unguided 2 mendemonstrasikan berbagai operasi pada sebuah slice integer melalui fungsi-fungsi terpisah, meliputi penampilan elemen berdasarkan indeks (ganjil, genap, dan kelipatan), penghapusan data, hingga perhitungan statistik dasar seperti rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi kemunculan nilai.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0        // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var menangs []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandingan := 1
    for {
        var skorA, skorB int

        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        var hasil string
        if skorA > skorB {
            hasil = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil = klubB
        } else {
            hasil = "Draw"
        }

        if hasil != "Draw" {
            menangs = append(menangs, hasil)
        } else {
            menangs = append(menangs, "Draw")
        }

        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", pertandingan, hasil)
        pertandingan++
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
    fmt.Println()
```

```go
    fmt.Println("Daftar klub yang menang:")
    for i, m := range menangs {
        if m != "Draw" {
            fmt.Printf("  Pertandingan %d : %s\n", i+1, m)
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Hasil 1 : MU
Pertandingan 2 : 1 2
Hasil 2 : Inter
Pertandingan 3 : 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4 : 0 1
Hasil 4 : Inter
Pertandingan 5 : 3 2
Hasil 5 : MU
Pertandingan 6 : 1 0
Hasil 6 : MU
Pertandingan 7 : 5 2
Hasil 7 : MU
Pertandingan 8 : 2 3
Hasil 8 : Inter
Pertandingan 9 : -1 2
Pertandingan selesai

Daftar klub yang menang:
  Pertandingan 1 : MU
  Pertandingan 2 : Inter
  Pertandingan 4 : Inter
  Pertandingan 5 : MU
  Pertandingan 6 : MU
  Pertandingan 7 : MU
  Pertandingan 8 : Inter
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-3>
```

Penjelasan :

Program Unguided 3 mencatat hasil pertandingan antara dua klub secara terus-menerus ke dalam sebuah slice hingga skor negatif dimasukkan, kemudian menampilkan daftar riwayat pemenangnya dengan mengabaikan hasil seri.

4. Soal Unguided 4

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves          : S  E  N  A  N  G .
Rvvvusv tves  : G N A N E S

Hves          : K  A  T  A  K .
Rvvvusv tves  : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

```
func palindrom(t tabel, n int) bool
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves          : K  A  T  A  K
flalitauou    o tuuv
```



```
Hves          : S  E  N  A  N  G
flalitauou    o falsv
```

Jawaban :

```
package main
```

```go
import (
    "fmt"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var k rune

    *n = 0

    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &k)

        if k == '.' {
            break
        }

        if k != '\n' && k != ' ' {
            t[*n] = k
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }

    fmt.Println()
}

func balikkanArray(t *tabel, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrome(t tabel, n int) bool {
    var temp tabel
    var i int
```

```go
    for i = 0; i < n; i++ {
        temp[i] = t[i]
    }

    balikkanArray(&temp, n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab, asli tabel
    var m, i int

    fmt.Print("teks: ")
    isiArray(&tab, &m)

    for i = 0; i < m; i++ {
        asli[i] = tab[i]
    }

    balikkanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Reverse Teks: ")
    cetakArray(tab, m)

    fmt.Print("Palindrome? ")
    if palindrome(asli, m) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-4> go run unguided4.go
teks: S E N A N G .
Reverse Teks: GNANES
Palindrome? false
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-4> go run unguided4.go
teks: K A T A K .
Reverse Teks: KATAK
Palindrome? true
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week9-Modul9\Unguided\Unguided-4>
```

Penjelasan :

Program Unguided 4 memproses serangkaian input karakter ke dalam sebuah array statis bertipe rune hingga menemukan tanda titik, lalu mendemonstrasikan operasi pembalikan susunan karakter (reverse) dan pengecekan apakah teks tersebut merupakan sebuah palindrom.

D. Kesimpulan

Dari praktikum Modul 9 tentang Array ini, dapat disimpulkan bahwa Go menyediakan beragam struktur data yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri. Array statis cocok digunakan ketika jumlah elemen sudah diketahui sejak awal dan tidak akan berubah, karena ukurannya tetap dan akses elemennya efisien melalui indeks. Slice (array dinamis) lebih fleksibel karena ukurannya dapat bertambah secara otomatis menggunakan append(), sehingga sangat berguna untuk menampung data yang jumlahnya belum diketahui, seperti pada program rekap pertandingan di Unguided 3.